C u r s o : Matemática

Material JMA-01-2016

PRIMERA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

MATEMÁTICA

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PSU
MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

1. Esta prueba consta de 80 preguntas. Usted dispone de 2 horas y 40 minutos para responderla.

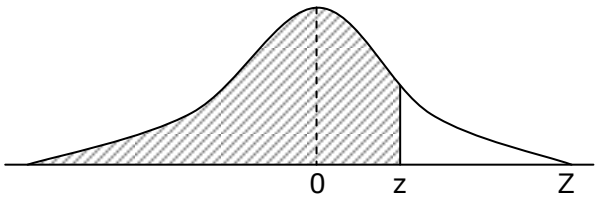
2. Las figuras que aparecen en la prueba NO ESTÁN necesariamente dibujadas a escala.

3. Antes de responder las preguntas N° 74 a la N° 80 de esta prueba lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación de la pregunta N° 73.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. Los números complejos i y $-i$, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
7. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.
8. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



ESTAS INSTRUCCIONES LE FACILITARÁN SUS RESPUESTAS

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1ª Jornada de Evaluación General 2016

1. Multiplicar un número por $\frac{1}{2}$ y luego dividirlo por $\frac{3}{4}$ es equivalente a

   A) multiplicar el número por $\frac{2}{3}$.
   B) dividir el número por $\frac{2}{3}$.
   C) multiplicar el número por $\frac{3}{8}$.
   D) dividir el número por $\frac{3}{8}$.
   E) multiplicar el número por 3.

2. ¿En cuál de los siguientes números el dígito 5 ocupa la posición de las centésimas?

   A) 500.000
   B) 50.000
   C) 0,500
   D) 0,050
   E) 0,005

3. Si las fracciones $\frac{3}{w}$, $\frac{4}{w}$ y $\frac{5}{w}$ son irreductibles, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es un posible valor de w?

   A) 48
   B) 49
   C) 50
   D) 51
   E) 52

4. $\frac{0{,}2^2 + 0{,}2}{0{,}2^{-1}}$ es equivalente a

   A) $-\frac{6}{5}$
   B) $\frac{6}{5}$
   C) $\frac{1}{25}$
   D) $\frac{6}{125}$
   E) 2

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. En un día con lluvia, un suplementero vende 20 diarios, es decir, $\frac{3}{10}$ de la tercera parte de lo que vende en un día normal. ¿Cuántos diarios vende el suplementero en un día normal?

A) 90
B) 120
C) 150
D) 180
E) 200

6. El tiempo transcurrido desde las 11:00 A.M. a las 3:00 P.M. del día miércoles es t. El tiempo transcurrido desde las 11:00 A.M. del día miércoles a las 3:00 P.M. del día viernes de la misma semana es T. ¿Qué parte de T es t?

A) $\frac{1}{13}$
B) $\frac{1}{14}$
C) $\frac{1}{15}$
D) $\frac{4}{51}$
E) $\frac{1}{12}$

7. Entre Pablo y Lucas tienen $ 1.020. Si la mitad de lo que tiene Pablo equivale a un tercio de lo que tiene Lucas, entonces el dinero que tiene Pablo truncado a la centena es igual a

A) $ 612
B) $ 610
C) $ 408
D) $ 410
E) $ 400

8. Si $A = \frac{4}{9}$, $B = \frac{6}{11}$, $C = \frac{12}{19}$ y $D = \frac{3}{5}$, entonces el orden de menor a mayor es

A) A, B, C, D
B) A, B, D, C
C) D, C, B, A
D) C, D, B, A
E) B, A, D, C

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

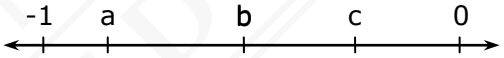
9. Al aproximar $\sqrt{0{,}0064}$ por redondeo a la décima se obtiene

A) 0,1
B) 0,3
C) 0,8
D) 0,18
E) 0,08

10. De acuerdo a la recta numérica de la figura 1, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $c - a > 0$
II) $ab > 0$
III) $a + b + c > -1$

fig. 1



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

11. Si log 123 = 2,09, entonces ¿cuál es el valor de log 1,23?

A) 0,0209
B) 0,09
C) 0,209
D) 1,09
E) 1,209

12. Al simplificar la expresión $\dfrac{2\sqrt{5} + \sqrt{10}}{\sqrt{5}}$ resulta

A) 4
B) $2\sqrt{5}$
C) $2 + \sqrt{2}$
D) $2 + \sqrt{10}$
E) $2\sqrt{5} + \sqrt{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si $N + (5 - \sqrt{5})^2 = 0$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto al número N?

I) Es un número negativo.
II) Es un número racional.
III) Es un número irracional.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

14. Para todo $b > 0$, la expresión $\dfrac{\sqrt[4]{b^{8k}}}{\sqrt{b^4}}$ es igual a

A) $b^{\frac{1}{2k-2}}$
B) $b^{\frac{1}{2k-8}}$
C) b^{8k-2}
D) b^{2k-2}
E) b^{2k-8}

15. Para cualquier complejo no nulo $z = a + bi$, su recíproco z^{-1} es igual a

A) $a - bi$
B) $\dfrac{a - bi}{a + b}$
C) $\dfrac{a + bi}{a - b}$
D) $\dfrac{a - bi}{a^2 + b^2}$
E) $\dfrac{a + bi}{a^2 - b^2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. Si a, b y c son números positivos y $a - b = c$, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 2?

A) $\frac{a - b}{2c}$
B) $\frac{a + b}{c + 2b}$
C) $\frac{2a}{b + c}$
D) $\frac{2b + 2c}{a + b}$
E) $\frac{2a + b}{b + c}$

17. Si $A = 1 + \frac{n}{1 + n}$, $B = 1 + \frac{n}{1 - n}$ y $C = 1 + \frac{1}{n}$, con $n \in \mathbb{R} - \{-1,0,1\}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $A > B$
II) $B < C$
III) $A > C$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas.

18. Sean p, q y r números reales tales que $p > q$ y $r = \frac{p + q}{p^2 - q^2}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $p < 0$, entonces $r > 0$.
II) Si $q > 0$, entonces $r < 0$.
III) Si $p = 0$, entonces $r = 0$.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. El área de un rectángulo es $(a^2 + 5a - 6)$ y su ancho es $(a - 1)$, donde **a** es un entero mayor que 1. ¿Cuántas unidades es mayor el largo que el ancho?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 5 + a
E) 7 + a

20. En la fórmula $F_g = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$, F_g es la fuerza gravitacional que actúa sobre dos partículas de masas m_1 y m_2; r es la distancia entre ellas y G es una constante gravitacional. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa a la constante gravitacional?

A) $F_g - \frac{m_1 m_2}{r^2}$
B) $\frac{F_g \cdot r^2}{m_1 m_2}$
C) $\frac{F_g \; m_1 m_2}{r^2}$
D) $F_g - \frac{r^2}{m_1 m_2}$
E) $\frac{m_1 m_2}{F_g \cdot r^2}$

21. ¿Cuál(es) de los siguientes sistemas está(n) compuestos por dos ecuaciones lineales?

I) $\left.\begin{array}{r} \frac{x}{2x + y} = \frac{1}{x} \\ x - y = 3 \end{array}\right|$ II) $\left.\begin{array}{r} \frac{x}{y + 3} = 2y \\ 2x - 1 = y \end{array}\right|$ III) $\left.\begin{array}{r} \frac{y}{x - 2} = 3 \\ x + y = 5 \end{array}\right|$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
E) Ninguno de ellos.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. Si a, b $\in$ IR – {0} con a $\neq$ b, entonces $\frac{a^2b - ab^2}{a} - \frac{ab^2 - a^2b}{a} =$

A) 0
B) $\frac{2b(a - b)}{a}$
C) 2b(a – b)
D) b(a – b)
E) $\frac{b(a - b)}{a}$

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a las raíces (soluciones) de la ecuación $0{,}25x^2 - 0{,}5x + 2 = 0$?

A) Son reales, racionales e iguales.
B) Son reales, irracionales e iguales.
C) Son reales, racionales y distintas.
D) Son reales, irracionales y distintas.
E) No son reales.

24. ¿Para qué valor positivo de x se cumple que $\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} = 10$?

A) $\frac{1}{5}$
B) 1
C) 2
D) 5
E) 10

25. ¿Cuál(es) de los siguientes es (son) valor(es) de x que satisface(n) simultáneamente las inecuaciones $3x - 1 \leq 1$ y $\frac{-1 - x}{x + 2} > 0$?

I) $\frac{2}{3}$
II) -1
III) $-\sqrt{3}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. En un triángulo ABC, se tiene que AC = a, AB = c y BC = a + 3. De acuerdo a esta información, ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

A) $3 < c < 2a + 3$
B) $0 < c < 2a + 3$
C) $a + 3 < c < 2a + 3$
D) $3a < c < 2a + 3$
E) $3 - a < c < 2a + 3$

27. Un bus interprovincial sale de Santiago al Sur, transportando **p** pasajeros, y en cada ciudad en la que se detiene, se bajan **t** pasajeros. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el número de pasajeros que transporta el bus con el número x de ciudades en las que se detiene?

A) $f(x) = px - t$
B) $g(x) = p - tx$
C) $h(x) = t - px$
D) $j(x) = tx - p$
E) $k(x) = -(p + tx)$

28. Dada la función f definida por $f(x) = 6x$ con dominio en los reales, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $f(x + a)$?

A) $36\,ax$
B) $12(x - a)$
C) $6x - a$
D) $6x + 6a$
E) $\frac{x - a}{6}$

29. Si $f(x) = \frac{x - 1}{x - 4}$ y $f^{-1}(x)$ es la función inversa de f, entonces ¿cuál es el valor de $\mathbf{f^{-1}(4)}$?

A) 5
B) 6
C) 8
D) 10
E) 15

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. La función discreta f es tal que $f_{n+1} = f_{n-1} - 2f_n$, para n = 2, 3, 4, 5,…. Si $f_1 = 2$ y $f_2 = 6$, entonces $f_4 =$

A) 26
B) 6
C) -10
D) -14
E) -62

31. Si $f(x) = \frac{x^2}{2}$; $g(x) = x + 3$ y $\frac{f(6)}{g(6)} = n$, entonces $g(f(n)) =$

A) 16
B) 12
C) 9
D) 8
E) 5

32. En la figura 2, ABCD es un rectángulo de perímetro 10 cm. Si C y D son puntos que pertenecen a la gráfica de la función $y = mx^2$, donde m es una constante, entonces ¿cuál es el valor de m?

A) 6
B) 3
C) 2
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{1}{2}$

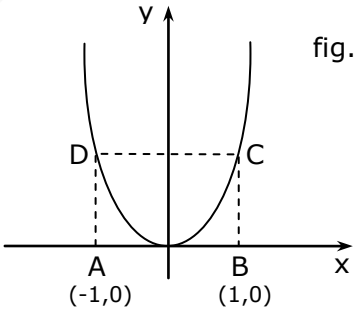
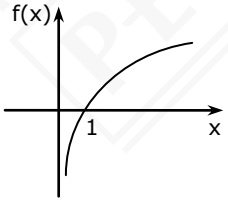
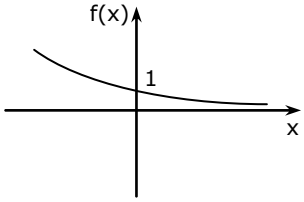
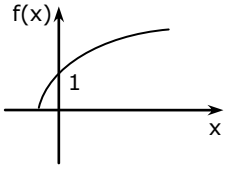


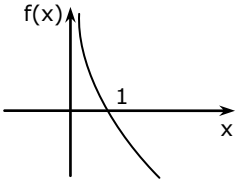
fig. 2

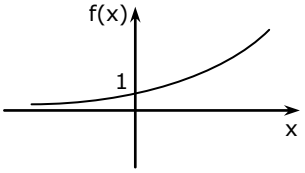
33. ¿Cuál de los siguientes puede ser el gráfico de la función $f(x) = \pi^x$?

A)


B)


C)


D)


E)


PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. El siguiente modelo aproxima la cantidad de personas que contrae el virus **Zika** al cabo de t días de iniciada la epidemia en un poblado de la selva amazónica:

$$Q_{(t)} = \frac{5.000}{1 + 992 \cdot 2^{-kt}}$$

en que $Q_{(t)}$ es el número de contagiados, t es el tiempo en días y k es una constante. ¿Cuál es el valor de la constante k si se sabe que al sexto día de iniciada la epidemia 40 personas habían contraído el virus?

A) 3
B) 2
C) $\frac{1}{2}$
D) $-\frac{1}{2}$
E) -1

35. En la figura 3, ABCD es un rectángulo cuyo lado $\overline{AB}$ es paralelo al eje x. Si los vértices B y D tienen, respectivamente, coordenadas (2,-2) y (-3,2), ¿cuál es la longitud de $\overline{AC}$?

A) 6
B) 8
C) $\frac{17}{2}$
D) $\sqrt{41}$
E) Ninguna de las anteriores.

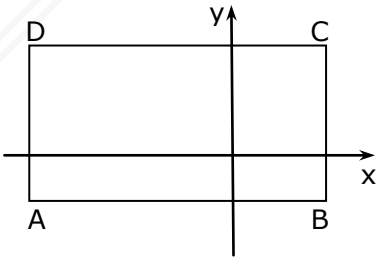


fig. 3

36. Las coordenadas del punto M son (-7,-2), ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Al rotar el punto M en 90° en sentido antihorario, en torno al origen, se obtiene el punto (-2,7).
II) El punto simétrico de M con respecto al eje de las ordenadas es (7, -2).
III) Al trasladar el punto M dos unidades a la izquierda y tres unidades hacia abajo, se obtiene el punto (-5,-5).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. El cuadrilátero ABCD de la figura 4, es un paralelogramo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\overline{BE} \cong \overline{ED}$
II) $\measuredangle BAC \cong \measuredangle DAC$
III) $\Delta ABE \cong \Delta CDE$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

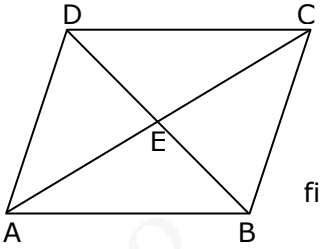


fig. 4

38. En la figura 5 al punto P se aplicó una traslación obteniéndose el punto Q. Si al punto R se aplicase la misma traslación, entonces sus nuevas coordenadas serían

A) (-5,0)
B) (1,-2)
C) (1,0)
D) (-5,2)
E) (3,-1)

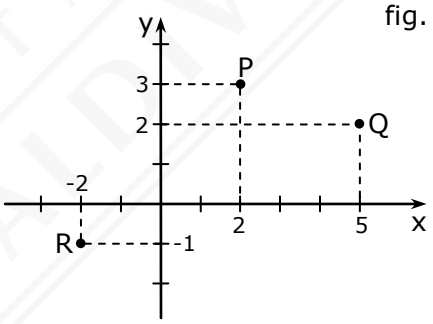


fig. 5

39. El punto Q es la reflexión del punto P(5,7) con respecto a la recta de ecuación x + 2 = 0. ¿Cuáles son las coordenadas de Q?

A) (7,-11)
B) (3,7)
C) (5,-9)
D) (5,-11)
E) (-9,7)

40. La figura 6 muestra la representación gráfica de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

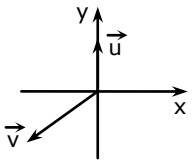
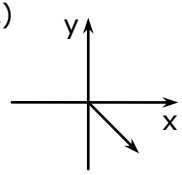
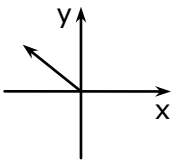
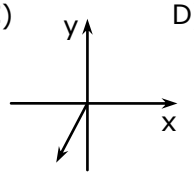


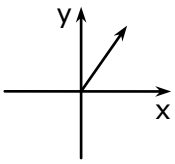
fig. 6

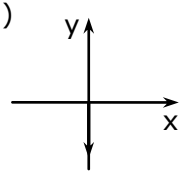
¿Cuál de las siguientes puede ser la representación gráfica de $\vec{u} - \vec{v}$?

A)


B)


C)


D)


E)


41. Las alturas homólogas de dos triángulos semejantes, miden 9 cm y 6 cm. Si el perímetro del triángulo mayor es 31,5 cm, ¿cuál es el perímetro del triángulo menor?

A) 21 cm
B) 22,5 cm
C) 23,2 cm
D) 24 cm
E) 27 cm

42. En el triángulo ABC (fig. 7), $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$. Si AD = 8, DC = 5, BE = x + 6 y EC = x, ¿cuánto mide $\overline{EC}$?

A) 2,5
B) 3,5
C) 4,5
D) 5
E) 10

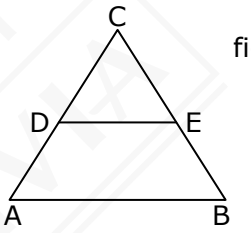


fig. 7

43. En la figura 8, la suma de las áreas de los tres cuadrados es 18 cm^2. ¿Cuál es el área del cuadrado más grande?

A) 6 cm^2
B) 8 cm^2
C) 9 cm^2
D) 10 cm^2
E) No se puede determinar.

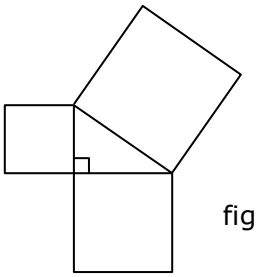


fig. 8

44. En el triángulo ABC (fig. 9), ∡CAD = 60° y ∡DBC = 45°. Si AC = 8, ¿cuál es el área del triángulo DBC?

A) 48
B) 24
C) 20
D) 16
E) 8

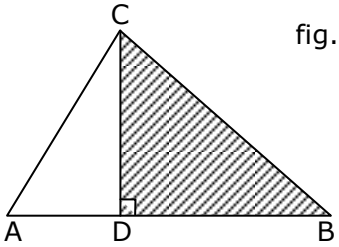


fig. 9

45. En la circunferencia de centro O (fig. 10), $\overline{AC} \perp \overline{BO}$ y ∡OAC = 40°. Entonces, ∡CAB =

A) 20°
B) 22,5°
C) 25°
D) 37,5°
E) 40°

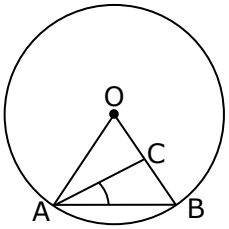


fig. 10

46. En la figura 11, O es el centro de la circunferencia, $\overline{OC} \perp \overline{AB}$, PC = 10 mm y AB = 100 mm. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia?

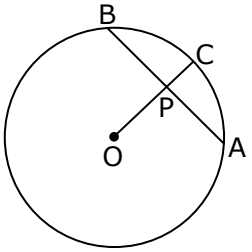


fig. 11

A) 100 mm
B) 110 mm
C) 120 mm
D) 125 mm
E) 130 mm

47. En la figura 12, ΔP'Q'R' es el triángulo homotético del ΔPQR y O es el centro de homotecia. Si OP' = 2 y P'P = 6, ¿cuál es la razón de homotecia?

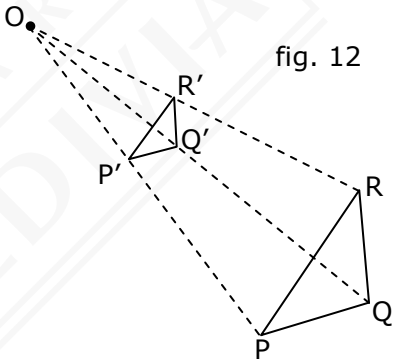


fig. 12

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $-\frac{1}{3}$
E) $-\frac{1}{4}$

48. El área del triángulo OMN (fig. 13) es 24 y las coordenadas de N son (a, a – 2). ¿Cuál es la pendiente de $\overline{ON}$?

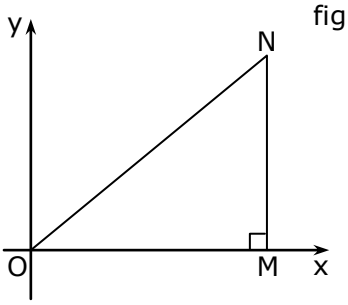


fig. 13

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{2}{7}$

49. La circunferencia de la figura 14, es tangente a los ejes x e y en los puntos de coordenadas (5, 0) y (0,5). Si la ecuación de la recta L es x – y = 0, entonces ¿cuál es la longitud de $\overline{OP}$?

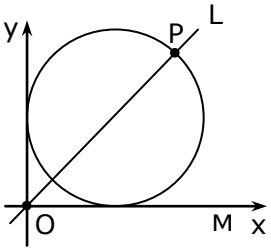


fig. 14

A) $10\sqrt{2}$
B) $5\sqrt{2}$
C) $5 + 5\sqrt{2}$
D) $10 + \sqrt{2}$
E) $5 + 2\sqrt{5}$

50. De la recta L se sabe que tiene pendiente 0 y que pasa por el punto (4,-3). ¿Por cuál de los siguientes puntos pasa también la recta L?

A) (0,0)
B) (-4,-3)
C) (-4,3)
D) (-3,4)
E) (4,3)

51. De los siguientes tríos de puntos en el espacio, ¿cuál(es) de ellos está(n) formado(s) por puntos colineales?

I) A(1,-5,-2), B(4,2,1) y C(3,7,3)
II) A(0,1,2), B(0,-1,-2) y C(0,2,4)
III) A(-1,1,1), B(1,0,2) y C(3,-1,1)

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

52. Si en el rectángulo ABCD (fig. 15) se rota indefinidamente en torno al lado AD, se genera un cuerpo de área total igual a

A) 50 π
B) 100 π
C) 125 π
D) 150 π
E) 200 π

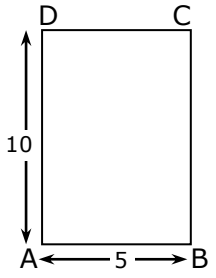


fig. 15

53. Si una esfera está inscrita en un cilindro, ¿en qué razón están, respectivamente, los volúmenes de la esfera y el cilindro?

A) 2 : 3
B) 1 : 3
C) 1 : 2
D) 3 : 4
E) 3 : 5

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

54. El cuerpo geométrico de la figura 16, es un paralelepípedo rectangular. Si Q es punto medio de una de sus aristas, ¿cuál es la longitud de $\overline{PQ}$?

A) $\sqrt{71}$
B) $\sqrt{78}$
C) $\sqrt{87}$
D) $\sqrt{90}$
E) $\sqrt{98}$

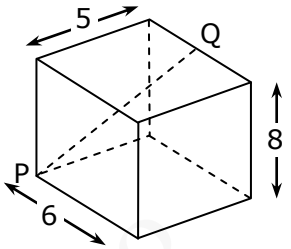


fig. 16

55. En la siguiente tabla se presentan las edades de 30 personas. ¿Cuántas personas tienen 45 años de edad o más, pero tienen menos de 55?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

Edades	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
[40;45[	a	4
[45;50[	b	12
[50;55[	6	
[55;60[	12	30

56. Del conjunto de datos: 2, 4, 6, 8 y 10, los cuales forman una población en estudio, ¿cuántas muestras de tamaño 3, sin reposición y sin orden, se pueden extraer?

A) 6
B) 10
C) 12
D) 18
E) 27

57. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias, se puede observar que el dato 3 tiene frecuencia n. Si la media aritmética de esta distribución es 4,32, entonces ¿cuál es el valor de n?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

x	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	2	3	n	6	5	8

58. El percentil 85 de las edades de un grupo de 100 personas de la tercera edad es 78 años, esto significa que

A) el 85% de las personas tiene más de 78 años.
B) el 85% de las personas tiene 78 años.
C) el 85% de las personas tiene menos de 78 años.
D) el 78% de las personas tiene 85 años o más.
E) el 78% de las personas tiene 85 años o menos.

59. Las notas de un examen están distribuidas en el siguiente histograma de frecuencias (fig. 17). ¿Cuál fue la nota promedio de este examen?

A) 5,34
B) 4,84
C) 4,44
D) 4,34
E) 4,32

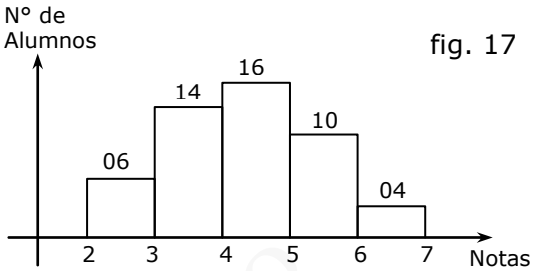


fig. 17

60. La varianza de tres números enteros positivos, p, q y r es σ^2. Si cada uno de estos números se multiplica por 3, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) La nueva varianza es $9\sigma^2$.
II) La nueva desviación estándar es $\sqrt{3}\,\sigma$.
III) La media de p, q y r queda multiplicada por 3.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

61. Si todos los números de una población son iguales, y además σ es la desviación estándar, σ^2 es la varianza, $\bar{x}$ es la media y Med es la mediana, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\sigma = \sigma^2$
II) $\bar{x}$ = Med
III) $\sigma = \bar{x}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

62. Con respecto a la siguiente gráfica de frecuencias relativas acumuladas (fig. 18) en que se muestran pesos de 100 niños, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mediana es 25.
B) Veinte niños pesan 10 kg.
C) La amplitud de los intervalos es 40.
D) La marca de clase de [30-40[es 9,0.
E) El intervalo modal es [10-20[.

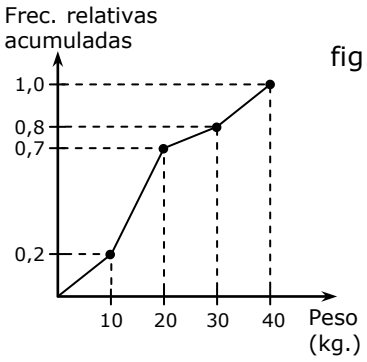


fig. 18

63. Las notas obtenidas por un curso en una prueba de Biología, fluctuaron entre 2,0 y 7,0. Si el percentil 75 correspondió a un 5,8, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) La mediana es menor a 5,8.
II) El tercer cuartil es 5,8.
III) El percentil 99 es 7,0.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

64. Al seleccionar al azar las letras de la palabra ROMA, ¿cuál es la probabilidad de escoger esta palabra?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{1}{16}$
D) $\frac{1}{24}$
E) $\frac{1}{64}$

65. Se lanza un dado 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento se obtenga un número mayor que en el segundo?

A) $\frac{5}{12}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{1}{36}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

66. En una urna hay 4 bolitas blancas y 2 rojas, mientras que en otra urna hay 3 bolitas blancas y 5 rojas. Si se extrae sin mirar, de cada urna una bolita, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{2}$

67. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones **NO** es (son) verdadera(s)?

I) La suma de las probabilidades de todos los valores que toma una variable aleatoria es 1.
II) Los valores que toma una variable aleatoria pertenecen siempre al intervalo [0,1].
III) Una función de probabilidad asocia a cada valor de la variable aleatoria un número real x, con $0 \leq x \leq 1$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

68. Dado un experimento aleatorio y dos sucesos A y B, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $P(A^C) = 1 - P(A)$
II) $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$
III) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

69. En el experimento lanzar tres monedas, se define la variable aleatoria X como el número de sellos obtenidos. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $P(X = 0) = P(X = 3)$
B) $P(X = 1) = 0,5$
C) $P(X = 2) = 0,5$
D) $P(X = 0) = 0,375$
E) $P(X = 3) = 0,75$

70. La siguiente tabla representa los valores de la función de probabilidad asociada a una variable aleatoria X. ¿Cuál es el valor de k?

A) 21
B) 6
C) 1
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{1}{21}$

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	k	2k	3k	4k	5k	6k

71. En cierto casino durante una noche se hicieron rodar 1.200 dados. De acuerdo a la Ley de los Grandes Números es correcto afirmar que el promedio de "unos" obtenidos en los 1.200 lanzamientos, aproximadamente debió ser igual a

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{200}$
C) 200
D) $\frac{6}{1.200}$
E) 600

72. La actual PSU es una prueba de selección múltiple que consta de 80 preguntas, cada una de 5 opciones. Si un postulante a la Universidad decide contestar todas las preguntas al azar, ¿cuál de las siguientes expresiones indica la probabilidad de que obtenga 80 aciertos?

A) $\binom{80}{0}\left(\frac{1}{5}\right)^{80}$
B) $\binom{80}{1}\left(\frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^{80}$
C) $\binom{80}{1}\left(\frac{1}{5}\right)^{80}\left(\frac{4}{5}\right)$
D) $\binom{80}{80}\left(\frac{1}{5}\right)^{80}\left(\frac{4}{5}\right)$
E) $\binom{80}{80}\left(\frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^{80}$

73. Si la media de una población se encuentra en el intervalo de confianza $\left[\bar{x} - z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$, la expresión $z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$ es

A) el nivel de confianza.
B) el error estándar.
C) el nivel de significación.
D) un coeficiente asociado al nivel de confianza.
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Evaluación de Suficiencia de Datos

Instrucciones Para las Preguntas N° 74 a la N° 80

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

Ejemplo:

P y Q en conjunto tiene un capital de $ 10.000.000, ¿cuál es el capital de Q?

(1) Los capitales de P y Q están en razón de 3 : 2.
(2) P tiene $ 2.000.000 más que Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

En este ejemplo, usted puede observar que con los datos proporcionados en el enunciado más los indicados en la condición (1) es posible llegar a la solución, en efecto:

$$P : Q = 3 : 2, \text{ luego}$$
$$(P + Q) : Q = 5 : 2, \text{ de donde}$$
$$\$\ 10.000.000 : Q = 5 : 2$$
$$Q = \$\ 4.000.000$$

Sin embargo, también es posible resolver el problema con los datos proporcionados en el enunciado (P + Q = $ 10.000.000) y en la condición (2) (P = Q + $ 2.000.000).

Por lo tanto, usted debe marcar la clave (D). Cada una por sí sola, (1) ó (2).

74. Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores. Se puede determinar el vector $\vec{v}$, si:

(1) $\vec{u} = (-3,4)$
(2) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{u} - \vec{v}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

75. Se puede determinar la marca de clase de cierto intervalo, si se conoce:

(1) El ancho del intervalo.
(2) El valor del límite inferior.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

76. Se lanza dos veces un dado regular de 6 caras. Se puede saber la probabilidad de haber obtenido 5 puntos al sumar los puntajes de ambos lanzamientos, si se sabe que:

(1) En el primer lanzamiento se obtuvo menos de 5 puntos.
(2) En el segundo lanzamiento se obtuvo más de 5 puntos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. Se puede determinar el volumen de un cono recto, si se conoce:

(1) Su altura y el diámetro de la base.
(2) La medida de la generatriz.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

78. Se puede determinar que el sistema $\begin{array}{l} 3x + 2y = 5 \\ ax + by = c \end{array}$ **NO** tiene solución, si:

(1) $a : b : c = 3 : 2 : 6$
(2) $\frac{a}{b} = 1{,}5$ y $c = 12$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

79. Se puede determinar que f es una función inyectiva, si:

(1) A cada elemento del recorrido le corresponde una única preimagen.
(2) Todos los elementos del dominio tienen imágenes diferentes.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. En el cuadrilátero PQRS (fig. 19). $\overline{SP} \perp \overline{PQ}$ y $\overline{SR} \perp \overline{QR}$. Se puede determinar cuál es el área de este cuadrilátero, si:

(1) PQ = 6, QR = 8 y SR = 2
(2) SR : PQ : QR = 1 : 3 : 4

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

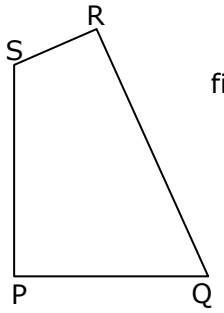


fig. 19